



أ.د. غادة محمد عامر

خبير الذكاء الاصطناعي - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - رئاسة مجلس الوزراء
أستاذ هندسة النظم الكهربائية - جامعة بنها

أساليب التنظيمات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة

مقدمة :

يشهد العالم تهديدات أمنية غير تقليدية ترتبط في أغلبها بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، والتي تأخذ أشكالاً مختلفة من وقت لآخر. حيث أسهمت التكنولوجيا الحديثة في تغيير المفاهيم الخاصة بطبيعة التهديدات ودرجة تأثيرها على الأمن والاستقرار على الصعيدين الداخلي والدولي؛ فقد أسهمت القفزات التكنولوجية الهائلة في بروز ساحة جديدة للتفاعلات الدولية تعتمد على شبكات رقمية ذات صلة بأجهزة الحواسيب بمختلف دول العالم، لتشكل الفضاء السيبراني (Cyber Space)، الذي أضفى بُعداً جديداً على نوعية الصراعات من حيث طبيعة الفاعلين وأساليب إدارة الصراع.

الوصول إليها، بل ومنحت تلك الجماعات القدرة على هيكلة تركيبها الداخلي وتطوير قدرتها العملياتية^(٢). وتعكس هذه العبارة التأثير التقني على قدرات الجماعات الإرهابية وزيادة حجم التهديدات التي قد تشكلها من خلال مزج أنشطتها في الواقعين المادي والافتراضي، مما يزيد الأمر تعقيداً على الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في متابعة الأنشطة الإرهابية المختلفة التي تُبَث وتُوزع عبر الإنترنت. لقد لعبت التكنولوجيا دوراً بارزاً في تغيير المفهوم التقليدي لظاهرة الإرهاب، وأضافت بُعداً جديداً إلى ما تُمثله تلك الظاهرة من أخطار وتهديدات على المجتمع الدولي، وظهور نمط جديد من أنماط الإرهاب يختلف في استراتيجيته وتكتيكاته عما سبقه من أنماط، حيث يمتزج فيه استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة بمختلف صورها داخل البيئة الافتراضية «الفضاء الإلكتروني» مع العمل على أرض الواقع.

هدف البحث

يهدف البحث إلى استكشاف العلاقة المعقدة بين التنظيمات الإرهابية والتطور التكنولوجي، وتحليل كيفية استغلال هذه الجماعات التكنولوجية لتعزيز قدراتها التنفيذية

عزز التنافس حول هذه القوة التأثيرية الجديدة حدوث تغيرات متزامنة في السياقات العالمية، حيث أصبحت القوة السيبرانية شكلاً من أشكال القوة ذات التأثير في السياسة الدولية، نظراً لزيادة عدد الفاعلين الذين يمكنهم امتلاك تلك النوعية من القوة من الأفراد والجماعات، مما فرض واقعاً جديداً تشارك فيه فواعل من غير الدول في أحد أشكال القوة، التي كانت فيما سبق حكراً على الدول. وهذا ما عبر عنه «جوزيف ناي» عندما كتب «تزايد القضايا ومجالات التأثير والتفاعل الواقعة خارج نطاق السيطرة الكلية للدولة، بما فيها الدول الأكثر قوة مع ظهور فاعلين جدد يتمتعون بصور جديدة من القوة»^(١).

لقد نتج عن التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي نعيشه نقلة نوعية في أسلوب عمل وتكتيكات الجماعات الإرهابية، وهو ما عبر عنه «جون آر كويلا» أحد أبرز الباحثين بمؤسسة راند في مجال عمل التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط حيث كتب «إن التكنولوجيا الحديثة في عصر المعلومات أسهمت في تعظيم قدرات الجماعات الإرهابية من حيث نوعية الأسلحة المستخدمة، والأهداف التي يمكن



أساليب التنظيمات الإرهابية فى استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة أ.د. غادة محمد عامر

والتواصل. كما يتناول البحث استراتيجيات مكافحة الإرهاب التكنولوجى من خلال دراسة السياسات والإجراءات التى تعتمدها الدول والمنظمات الدولية لمواجهة هذه التهديدات، وبالتالي إلى تقديم رؤى معمقة حول التحديات التى تطرحها التكنولوجيا على الأمن القومى، مما يعزز الفهم العام حول كيفية التصدى لهذا النوع المتطور من التهديدات.

منهجية البحث

ترتكز الورقة البحثية بشكل أساسى على:

المنهج الوصفى: لدراسة وتصنيف كيفية توظيف التكنولوجيا من قبل التنظيمات الإرهابية، وكيف يتم توظيف التكنولوجيا فى مواجهة التطرف والإرهاب التكنولوجى، وأيضاً لدراسة ما هى الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وما هو دور الدولة المصرية فى التصدى للإرهاب الإلكتروني.

أولاً: الإطار المفاهيمى للدراسة

١- تعريف التنظيمات الإرهابية: تشير التنظيمات الإرهابية إلى مجموعات أو تنظيمات تستخدم العنف أو التهديد بالعنف لتحقيق أهداف سياسية، أو دينية، أو أيديولوجية. تعتمد هذه الجماعات على أساليب غير تقليدية فى الصراع، مثل الهجمات المسلحة، والتفجيرات، والعمليات الانتحارية، بالإضافة إلى أساليب التهديد والترهيب. وبشكل عام، تستخدم هذه التنظيمات العنف لاستهداف المدنيين أو الحكومة بغرض التأثير على المجتمع أو تغيير السياسات^(٣).

٢- التحولات التكنولوجية^(٤): غيّرت التحولات التكنولوجية بشكل جذرى أساليب الأعمال الإرهابية، حيث أصبحت التقنيات الحديثة أدوات رئيسية تستغلها التنظيمات الإرهابية لتحقيق أهدافها. فمع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، أصبح بإمكان هذه الجماعات الوصول إلى جمهور واسع لتجنيد الأفراد ونشر أفكارها المتطرفة بسهولة. كما أدت هذه التحولات إلى تيسير الاتصالات وتبادل المعلومات، مما ساعد الجماعات الإرهابية فى تنسيق الأنشطة والتخطيط للهجمات بشكل أكثر فاعلية وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، سمحت التطورات التكنولوجية فى مجال الأسلحة والتفجيرات الدقيقة للجماعات الإرهابية بتنفيذ هجمات أكثر تعقيداً وفاعلية، مستفيدة من أدوات مثل الطائرات المسييرة والتكنولوجيا الرقمية. علاوة على ذلك، أتاح استخدام التقنيات الحديثة للجماعات الإرهابية إخفاء هوياتهم وتنفيذ عملياتهم بشكل سري، مما زاد من تعقيد

جهود الاستخبارات والأمن فى مراقبة تلك الأنشطة. نتيجة لذلك، أحدثت هذه التحولات التكنولوجية نقلة نوعية فى طبيعة الإرهاب، مما يتطلب استراتيجيات جديدة لمكافحة هذه التهديدات المتطورة.

٣- استراتيجيات التوظيف التكنولوجى: تُعد استراتيجيات التوظيف التكنولوجى من العناصر الأساسية فى مكافحة التنظيمات الإرهابية، حيث تشمل عدة جوانب فعّالة. أولاً، تعتمد العديد من الدول على (أنظمة المراقبة والتحليل البياني) التى تستخدم الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة لرصد الأنشطة المشبوهة عبر الإنترنت. هذه الأنظمة تساعد الأجهزة الأمنية فى تحديد الأنماط والسلوكيات غير المعتادة، مما يُمكنها من التحرك بسرعة لوضع حد للتهديدات المحتملة. ثانياً، يتزايد (التعاون الدولى والتبادل الأمنى) بين الدول لمكافحة الإرهاب. حيث يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا عبر منصات مشتركة، مما يسهل التعرف على الجماعات الإرهابية وتحركاتها عبر الحدود. وأخيراً، تسهم برامج (التوعية العامة ومكافحة التطرف الرقمية) فى تعزيز الجهود لمواجهة الفكر المتطرف، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وتقديم محتوى مضاد للتطرف، يتم نشر رسائل إيجابية تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتقليل انجراف الأفراد نحو الأفكار المتطرفة، وبالتالي، تعكس هذه الاستراتيجيات أهمية تكامل التكنولوجيا فى جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن^(٥).

ثانياً : توظيف التكنولوجيا من قبل التنظيمات الإرهابية وكيفية استخدامها فى مواجهة التطرف والإرهاب التكنولوجى

١- توظيف التكنولوجيا من قبل التنظيمات الإرهابية

لقد أضحت الإرهابيون فى عصر العولمة لا يتسمون «بالصورة النمطية» التى قد تُرسم لهم، بل أصبحوا يمتلكون درجة عالية من التقنية، وذلك على حد قول «جيرهارد شندلر» من قسم مكافحة الإرهاب فى وزارة الداخلية الألمانية «إنه أصبح أمراً عادياً أن ترى الإرهابى غير مسلح ببندقية، بل بجهاز حاسوب متنقل»، الأمر الذى يجعل من الإنترنت أداة رئيسة فى النشاط الإرهابى الدولى. لقد أضحت استخدام الإنترنت فى الإرهاب ليس مقتصرًا على التواصل بين الخلايا الإرهابية وشن الحرب النفسية، بل أيضاً على عملية

الهجمات استخدامهم أحد تطبيقات جهاز الألعاب الشهير (بلاي ستيشن ٤) فى نقل الرسائل بين العناصر المسؤولة عن تنفيذ العملية، طبقاً لما صرح به وزير الشؤون الأمنية البلجيكي^(٦). وطبقاً لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة *United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC* يتم توظيف أدوات الفضاء الإلكتروني بمعرفة الجماعات الإرهابية فى إطار ثلاث دوائر رئيسية تتضمن ستة مجالات تتمثل فى «الدعاية والتمويل والتدريب والتخطيط والتنفيذ والهجمات الإلكترونية»^(٧) وهى:

أ- الساحة العملياتية (Operational arena)

وتُعد بمنزلة الطبقة الرئيسية التى تستخدمها المنظمات الإرهابية فى كل النواحي العملياتية تقريباً، بما فى ذلك الاتصالات والدعاية والحرب النفسية والتجديد والتدريب وجمع المعلومات الاستخبارية وتبادل المعلومات والتمويل، فقد أدى التقدم التكنولوجى المستمر فى التكنولوجيا إلى تغير جذرى فى الأنشطة الدعائية للجماعات الإرهابية وانتقالها من وسائلها التقليدية المحدودة الانتشار إلى مجال أوسع وأسرع، وتُعد شبكة الإنترنت من أكثر الوسائل التكنولوجية التى أسهمت فى سرعة نقل المحتوى الإلكتروني بمختلف صوره، وأدى التطور التكنولوجى المستمر فى التطبيقات المرتبطة بها إلى زيادة القدرات الدعائية للجماعات الإرهابية كالآتى:

- إنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بالتنظيم الذى يُعد بمنزلة المقر الافتراضى، والذى يتضمن جميع المواد الدعائية الخاصة به، من كتب إلكترونية داعمة لفكر التنظيم، أو مواد مسجلة صوتية أو فيلمية تتضمن الفكر المتطرف الذى يتبناه التنظيم، وطبقاً لإدارة الأمن الوطنى الأمريكى (*Homeland security institute*) ارتفع عدد المواقع المصنفة على أنها إرهابية من ١٢ موقعاً فقط عام ١٩٩٨م إلى ٢٦٣٠ موقعاً عام ٢٠٠٣م، ثم إلى ٦٩٤٠ بحلول يناير ٢٠٠٩م، ولا يوجد تقرير حالى لعدد تلك المواقع، ما يشير إلى قلة استخدامها فى ظل زيادة الاتجاه إلى شبكات التواصل الاجتماعى^(٨).
- الوجود على شبكات التواصل الاجتماعى من خلال إنشاء عدد كبير من الحسابات والصفحات على مختلف المنصات، مثل فيسبوك، ويوتيوب وغيرها من التطبيقات التى تساعد فى التفاعل مع المشتركين،

التجديد والتدريب على كيفية استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات». **يجمع مُصطلح الإرهاب الإلكتروني (Cyber terrorism) بين مفهوم الإرهاب والفضاء الإلكتروني،** ويُعد تعريف الإرهاب فى صورته التقليدية أحد أكبر نقاط الخلاف على المستوى الدولى، إذ لم يتم التوافق على تعريف دولى موحد يضع وصفاً دقيقاً لما يمكن تعريفه على أنه إرهاب، لأسباب تتعلق باختلاف التوجهات السياسية والمصالح والأهداف القومية بين الدول. كما أسهم التباين فى البيئة الحاضنة لتلك الأعمال الإجرامية بين **الواقع المادى** فى صورتها الملموسة التقليدية، وبين **الواقع الافتراضى** فى صورتها غير الملموسة إلى زيادة العقبات أمام الوصول إلى تعريف الإرهاب فى صورته الإلكترونية. لقد أدى تنوع استخدامات التطبيقات التكنولوجية الحديثة إلى اتجاه الجماعات الإرهابية لاستخدامها لتنفيذ أنشطتها والاستفادة مما توفره فى زيادة فاعليتها، بحيث أصبح التداخل بين أنشطة الجماعات الإرهابية فى الواقع المادى والواقع الافتراضى أساسياً، ولا يحدث على سبيل الاستثناء، بل يؤسس لنمط جديد للإرهاب يركز على توظيف أدوات الفضاء الإلكتروني.

وقد وفرت التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالاتصال عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) إمكان تواصل عناصر الجماعات الإرهابية الميدانية مع قياداتها المسؤولة عن تخطيط وإدارة العمليات الإرهابية قبل وفى أثناء وبعد تنفيذ عملياتهم، فى صورة تتطابق مع عمل مراكز القيادة والسيطرة، ويمكن من خلال تلك التطبيقات متابعة أكثر من خلية ميدانية فى الوقت نفسه، وتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة فى مناطق جغرافية مختلفة، حيث أدت إلى تقليل وقت الإرسال إلى حد كبير، ما أتاح لعناصر التنظيم المنتشرة التواصل بسرعة والتنسيق بشكل فعال، وزادت من تنوع وتعقيد المعلومات التى يمكن تداولها بينهم من خلال ما توفره من إمكان تشفير تلك المعلومات، مما يُعد تغيراً نوعياً فى عمل الجماعات الإرهابية، مثلاً أظهرت الهجمات الإرهابية على عدة مواقع فى العاصمة الفرنسية باريس والتى أسفرت عن وقوع عدد (١٣٠) قتيلاً وعدد (٣٦٨) جريحاً، واتجاه الجماعات الإرهابية إلى تنويع أدوات وطرق اتصالهم لتنفيذ العمليات الإرهابية، حيث تبين من خلال التحقيقات مع العناصر المتورطة فى تخطيط وتنفيذ



أساليب التنظيمات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة أ.د. غادة محمد عامر

الجماعات الإرهابية في ظل غياب القدرات والإمكانات اللازمة لحصولهم على المعلومات من مختلف المصادر، مما دعا الجماعات الإرهابية إلى توظيف كل عناصرها من ذوي الخبرة لتطوير البرامج والتطبيقات التي تعمل على البحث عن المعلومات اللازمة للتخطيط للعمليات الإرهابية (Data mining)، وبرامج تعيين الأماكن باستخدام الأقمار الصناعية التي يمكن من خلالها الحصول على صور ثلاثية الأبعاد أو صور للمواقع المختلفة. تقوم عناصر الجماعات الإرهابية بتبادل المعلومات المتوافرة لديها عن طريق برامج ذات درجة عالية من التشفير، يتم من خلالها نقل التعليمات إلى العناصر التنفيذية من أعضاء الجماعة أو من المنتمين فكراً إليها، والذي يطلق عليهم الذئاب المنفردة (Lone wolves) وكذلك المعلومات اللازمة لعناصر التخطيط بمختلف مواقعهم الجغرافية لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ العمليات النوعية ضد المواقع أو الأشخاص المطلوب استهدافهم. كذلك طوّرت عناصر الجماعات الإرهابية من قدراتها التكنولوجية بما يتوافق مع التطور المستمر في التكنولوجيا، ليضمن استمرار قدرتها في الربط وتبادل المعلومات بين عناصرها بكفاءة والتغلب على إمكان رصدها بمعرفة الأجهزة الأمنية حول العالم؛ حيث قامت بإنتاج العديد من برامج تشفير الرسائل والاتصالات ونشرها على المواقع والمنتديات الخاصة مثل:

- برنامج «أسرار المجاهدين»: صدر في عام ٢٠٠٧م برنامج يوفر تشفير البريد الإلكتروني ونقل الملفات باستخدام شفرات خاصة يتم إنتاجها آلياً، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتشفير رسائلهم من خلال مفاتيح خاصة بهم يصعب فكها لاستخدامها عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني بالإضافة إلى إمكان حذف الملفات بأمان^(٩).
- برنامج تشفير الهاتف المحمول الذي تم إنتاجه بواسطة تنظيم القاعدة الإرهابي ونشره عام ٢٠١٢م لتأمين الاتصالات وتداول المعلومات وحماية الهواتف المحمولة الخاصة بعناصر التنظيم من الاختراق^(١٠).
- برنامج «أسرار الدردشة»: صدر في عام ٢٠١٢م وقد تم تطوير هذا البرنامج لتأمين الرسائل الفورية من خلال إضافة ميزة التشفير لبرامج المحادثات من خلال تثبيته على أجهزة المحمول وأجهزة الحاسب.

وتوفر لعناصر التنظيم القدرة على البث الفوري للرسائل المصوّرة، والمسموعة، وبث الأفكار المتطرفة بين المتفاعلين مع تلك الصفحات، كذلك توفر إمكان تشكيل مجموعات سرية مخفية تساعد في إيجاد بيئة عمل مناسبة لعناصر الجماعات، وزيادة مساحة التفاعل مع مستخدمي تلك الشبكات، علاوة على ما يتيح من إمكان إنشاء قنوات تابعة للجماعات لإذاعة عملياتهم الإرهابية في صورة دعائية تخدم أغراضهم.

- استخدام تقنيات التزييف العميق التي يتم التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء ونشر معلومات مضللة تخدم أهداف الجماعة.

ب- التجنيد والتدريب:

وفرت التكنولوجيا الحديثة بيئة آمنة وغير معروفة الهوية لضم أعضاء جدد للجماعات الإرهابية من خلال العديد من التطبيقات التقنية المرتبطة مع شبكة الإنترنت، والذي عادة ما يتم من خلال غرف المحادثات التي تستخدم لحشد المؤيدين لأهداف الجماعة وزيادة أعداد المنتمين لأفكارها، أو من خلال الاتصال المباشر لعناصر الجماعة مع بعض المستهدفين التي تسعى الجماعة لضمهم مثل المتحدثين بلغات مختلفة، أو من التقنيين وذوي الخبرة في مختلف المجالات. يوجد العديد من المواقع والمنصات الإلكترونية (platforms) التي تعمل على جذب المستهدفين من خلال خطة عمل ممنهجة تهدف إلى التأثير في الاتجاهات الفكرية لهم، وبعد ذلك تدريبهم على استخدام الوسائل المختلفة اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية في الواقع المادي، والتي تتضمن التدريب على صناعة المواد المتفجرة والقنابل بمختلف أنواعها، والأحزمة الناسفة، وأسلوب تفخيخ السيارات، وغيرها. بالإضافة إلى تكتيكات الهجوم على مختلف الأهداف والتخفي عن أعين أجهزة الأمن وكذلك أساليب العمل في الواقع الافتراضي على شبكة الإنترنت لتنفيذ المهام الإلكترونية من تجسس وسرقة بيانات ومهاجمة مواقع وغيرها من الأعمال التي تصب في مصلحة الجماعة. ويوجد العديد من المواقع والمنتديات الإلكترونية تعمل بمنزلة معسكرات تدريب افتراضية.

ج- جمع وتبادل المعلومات:

تعد شبكة الإنترنت أحد المصادر الرئيسية للحصول على المعلومات في شتى المجالات، وتزايد أهميتها لدى

لعناصر الجماعة، أو ممن يحملون ذات الفكر المتطرف من ذوى الخبرة فى مجال البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية للقيام بأعمال إرهابية إلكترونية تخدم أهدافها، كالتالى:

• **تدمير البنية التحتية الحيوية:** طبقاً لإدارة الأمن الوطنى الأمريكية البنية التحتية الحيوية هى «تشمل القدرات والخدمات ذات الأهمية الرئيسية (الحوية) للدولة التى يسبب التأثير على وظائفها أو تدميرها تأثيراً كبيراً، مع عواقب وخيمة على الأمن القومى والاقتصاد والخدمات الاجتماعية الرئيسية والوظائف، والصحة، والأمن، والحماية، والرعاية الاجتماعية». وترتبط معظم هذه القطاعات أو جميعها بشبكة الإنترنت من خلال نقاط ربط أساسية مع مراكز تخزين المعلومات (Data Centers). كما ترتبط القطاعات الخدمية مع تطبيقات إلكترونية يمكن تحميلها على الهواتف المحمولة للمواطنين، مما يجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية. وتُعد البنية التحتية الحيوية للدول هى الهدف الرئيسى للهجمات الإرهابية الإلكترونية بسبب ما يترتب عليها من خسائر اقتصادية مؤثرة، وأيضاً قد تترتب عليها خسائر فى الأرواح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، علاوة على ما تسببه من خلق حالة من عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها من الخدمات الأساسية، مما يترتب عليه إثارة حالة من البلبلة وزعزعة استقرار المجتمع.

• **اختراق المواقع الإلكترونية:** يمثل اختراق المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية وأجهزة الأمن والقوات المسلحة إحدى صور العمليات الهجومية للجماعات الإرهابية، وتنفذ هذه الخروقات ضد الخوادم والحواسيب الشخصية وغيرها من الأجهزة التى لها خاصية الاتصال بشبكة الإنترنت، بغرض الحصول على معلومات من خلال قواعد البيانات المخزنة على الخوادم أو لجمع المعلومات الاستخباراتية استعداداً لهجوم إلكترونى، أو هجوم إرهابى فى الواقع المادى، أو للترويج للقدرات الإلكترونية للجماعات الإرهابية وإظهار قدرتها على العمل فى الفضاء الإلكتروني، بغرض إحداث أثر نفسى على الدولة المُستهدفة، وذلك من خلال تغيير محتوى بعض المواقع، أو الاستيلاء على حسابات المستخدمين على الشبكات الاجتماعية ونشر مواد دعائية عليها تشمل التهديدات من هجمات مستقبلية سيبرانية ومادية. فمثلاً عن طريق الذكاء الاصطناعى يمكن للقرصنة العبث

• **برنامج «أمن المجهاد»:** الذى صدر فى عام ٢٠١٢م ليعمل على تشفير الرسائل بمختلف صورها مثل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والرسائل الفورية^(١١).
• **تم العثور على الآلاف من الرسائل المشفرة المتبادلة بين العناصر الإرهابية المسؤولة عن تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١م عند فحص جهاز الحاسوب الخاص بالمدعو «ابوزبيدة» عقب اعتقاله بمعرفة المباحث الفيدرالية الأمريكية حيث تبين استخدام البرامج المعدة بمعرفة التنظيم لتشفير تلك الرسائل.**
• **قام أحد الأشخاص الموالين لتنظيم القاعدة ويُدعى «يونس تسولى» بريطانى الجنسية والمعروف باسم (الإرهابى ٠٠٧) لبراعته فى أعمال القرصنة والتخفى على شبكة الإنترنت بتشكيل مجموعة عمل من مؤيدى التنظيم بكل من (كندا - الدنمارك - البوسنة - الولايات المتحدة الأمريكية) للقيام باختراق المواقع الإلكترونية والتدريب على أعمال القرصنة الإلكترونية، ويُعد من أبرز العناصر التى أسهمت فى زيادة الأنشطة الإلكترونية لعناصر الجماعات الإرهابية.**

د- التمويل:

أتاحت شبكة الإنترنت جمع الأموال وتحويلها من مكان إلى آخر حول العالم، والتى تساعد فى توفير الأموال اللازمة لممارسة الجماعة أنشطتها المختلفة، وتساعدها فى تلقى التبرعات عبر مختلف التطبيقات التى تساعد فى إخفاء هوية المتبرع. ومع زيادة التطور التكنولوجى فى مجال تحويل الأموال من خلال شبكة الإنترنت ظهر نوع جديد من العملات الإلكترونية، وهو عبارة عن عملات افتراضية تم تصميمها للتداول عبر الإنترنت من خلال نظام مالى إلكترونى خاص داخل العالم الافتراضى، ولا يتطلب التعامل بتلك النوعية من العملات وجود حساب مصرفى، بل تتم كل التعاملات بها من خلال الواقع الافتراضى. ويتميز التعامل من خلال تلك العملات بصعوبة تتبع مصدر العملة، وعمليات التحويل. وتُعد عملة «البتكوين» أبرز العملات الإلكترونية المتعارف عليها كأحد أهم مصادر تمويل العناصر الإرهابية حول العالم.

هـ- الساحة الهجومية (Offensive Arena)

وتمثل تلك الساحة الافتراضية النشاط الإلكتروني للجماعات الإرهابية من خلال توظيف القدرات الإلكترونية



أساليب التنظيمات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة أ.د. غادة محمد عامر

بمجموعات من البيانات المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي، أو خلق ظروف يمكن أن تُسبب الشكوك في أثناء تدريب الذكاء الاصطناعي. كذلك تتلاعب أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمستخدمين لإخفاقهم في تعرف الأنظمة عليهم.

و- الساحة الدفاعية (Defensive arena)

تتمثل في التدابير والإجراءات التي يلزم تنفيذها لتوفير بيئة آمنة على الفضاء الإلكتروني تسمح بتبادل الرسائل والمعلومات بين عناصر الجماعات الإرهابية وتوفير خاصية التخفي لكل الأنشطة الإلكترونية من خلال الآتي:

- استخدام البرامج المشفرة (Encrypted programs): أسهمت الضغوط السياسية على كبرى شركات البرمجيات وشركات شبكات التواصل الاجتماعي لزيادة مراقبة المحتوى الذي يتم نشره على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وغلق المواقع والحسابات الإلكترونية الخاصة بالجماعات الإرهابية، إلى اتجاه هذه الجماعات إلى استخدام التطبيقات ذات درجة عالية من التشفير والتي تتمتع بخاصية التشفير الثنائي للمحادثات بين طرفي المحادثة، ومن أبرزها برنامج (تليجرام) الذي أصبح الأداة الرئيسية لتبادل الرسائل بين عناصر الجماعة من جهة ومنصات الترويج لأفكارهم من جهة أخرى.
- التخزين السحابي (Cloud storage): اتجهت عناصر الجماعات الإرهابية إلى الاستفادة من التطوير المستمر في خدمة التخزين السحابي التي تقدمها العديد من شركات البرمجيات العملاقة في العالم لتخزين البيانات الخاصة بها وحمايتها، من خلال وضعها داخل ملفات مؤمنة بواسطة شفرة خاصة بعناصر الجماعة يصعب فكها إلا بمعرفتهم ولا يتوقف استخدام تلك التطبيقات على تخزين المعلومات الخاصة بالجماعة فقط بل يتم استخدامها كوسيلة نقل للمعلومات من خلال إمكان استرجاعها بواسطة أكثر من طرف من خلال كلمة مرور موحدة للحساب الخاص بالجماعة على السحابة الإلكترونية.
- استخدام تطبيقات الشبكة المظلمة (Dark net): تتميز تلك الطبقة بدرجة عالية من التعقيد ويصعب الوصول إليها من خلال محركات البحث المعروفة، ويتطلب الدخول إليها تطبيقات وبرامج خاصة بها

وتتطلب في الكثير من الأحيان اشتراطات تسجيل وموافقة مسبقة من مشرفي المواقع. لذا فإنها تُعد بيئة آمنة لعناصر الجماعات الإرهابية لما توفره من إخفاء لهوية المستخدم بصورة كبيرة، مما دفع العديد من الإرهابيين إلى استخدام تطبيقات الشبكة المظلمة لتنفيذ أنشطتهم الخاصة للتواصل بين أفراد الجماعة، والحصول على التمويل اللازم، علاوة على إمكان التفاعل مع العناصر الإجرامية التي تستخدم ذات الطبقة للحصول على السلاح أو الاستعانة ببعض المخترقين المحترفين؛ حيث تُعد منطقة الشبكة المظلمة ملتقى جميع العناصر الإجرامية على شبكة الإنترنت.

٢- توظيف التكنولوجيا في مواجهة التطرف والإرهاب التكنولوجي

بدأت المنظمات في استخدام أنظمة دفاع قوية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التطرف والإرهاب الإلكتروني. وهناك العديد من الطرق الواعدة للحد من هذه الحوادث الإرهابية. ويمكن للتكنولوجيا تحويل أي عملية تقريباً لتكون أكثر كفاءة وأسيابية. في الواقع، تنمو الهجمات الإلكترونية بنفس سرعة نمو الابتكار التكنولوجي. وبحسب التقرير الرسمي للجرائم الإلكترونية الذي نشرته شركة Cybersecurity Ventures، فمن المتوقع أن تكلف الجرائم الإلكترونية العالم نحو ٥, ١٠ تريليونات دولار سنوياً. هذا الرقم يشير إلى الأضرار والخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك سرقة البيانات، والاحتيال، والاختراقات، وغيرها من الأنشطة الضارة على مستوى العالم^(١٢). وجدير بالذكر أن التقنيات التي تمكن الإرهاب الإلكتروني هي نفسها مفيدة أيضاً لتقليل المخاطر وتقليل التهديدات. ومن هذه التقنيات على سبيل المثال لا الحصر:

أ- شريحة الحاسوب العالية التقنية التي تمنع الهجمات بشكل استباقي:

من الطرق الشائعة للحماية من الهجمات الإرهابية هو إجراء تصحيحات للبرامج وتثبيتها على أجهزة حاسوب المستخدمين حسب الضرورة. وأيضاً تكتشف أدوات فحص الفيروسات والبرامج الضارة الملفات المشبوهة وتحفظ بها في مجلدات مخصصة على القرص الصلب. وقد أعلن الباحثون في جامعة «ميتشجن» أنهم توصلوا إلى طريقة أفضل، عن طريق شريحة حاسوب تقوم بتشفير

فى مأمّن من مجرمى الإنترنت. ويتم التحقق من المعلومات وإضافتها بشكل دائم إلى دفتر الأستاذ الرقوى. على هذا النحو، من الصعب التلاعب بالمحتوى، خاصة أن البلوكتشين يعطى الرؤية والشفافية لجميع الأطراف المعنية. ويتم إنشاء البلوكتشين من خلال سلسلة من التجزئة المتسلسلة المقترنة بالشفير، وهى الطريقة نفسها المستخدمة لتطوير اللغات السرية بين وكالات الخدمة السرية. ويمكن للمؤسسات استخدام البلوكتشين للتعامل مع المعلومات الآمنة، وهذا ما جعل شركات مثل *Microsoft* و *IBM* و *JPMorgan Chase* و *Walmart* و *UPS* تسعى لاستخدامه لمنع العبث واكتشاف أى شكل من أشكال التخريب السيبرانى.

د- تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى:

هناك العديد من التقنيات يمكنها تحديد بعض الاختراقات والاعتداءات عن طريق اكتشاف أى نشاط يخالف النظام، فتقوم تلك التقنيات بإخطار الفنيين البشرين لإلقاء نظرة فاحصة. عادةً ما تُصبح الأنظمة الأساسية التى تستخدم التعلم الآلى أكثر ذكاءً بمرور الوقت دون مدخلات من الأشخاص. جمع باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بين المعرفة البشرية وأجهزة الحاسوب الذكية فى منصة تسمى (*AI2*) واختبروها على ٦, ٣ مليار قطعة من البيانات^(١٤)، وأظهرت النتائج أن النظام توقع أحداث الأمن السيبرانى بدقة ٨٥٪، وهو ما يقرب من ثلاث مرات أفضل من المعايير السابقة. كذلك يقوم الذكاء الاصطناعى بأتمتة عمليات تحديد الهوية، وتقوم الأساليب القائمة على الذكاء الاصطناعى بمسح النظام بكفاءة ومقارنة مصادر المعلومات المختلفة لاكتشاف نقاط الضعف. كما يجد أيضاً العديد من الوظائف لمنع الهجمات من خلال النظر فى الأحداث السابقة (التعلم الآلى). ويمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لمحاربة الإرهاب الإلكتروني عن طريق:

- **مكافحة الفيروسات:** تكتشف برامج مكافحة الفيروسات ذات الذكاء الاصطناعى الشذوذ فى الشبكة عن طريق متابعة العمليات التى تتصرف بشكل مريب، ويكتشف برنامج مكافحة الفيروسات بالذكاء الاصطناعى استغلال أصول الشبكة ويمنعها عند إطلاقها.
- **نمذجة سلوك المستخدم:** يقيم الذكاء الاصطناعى سلوك مستخدمى الشبكة لتقييم كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام واكتشاف محاولات الإطاحة

وتغيير بياناتها وترميزها ٢٠ مرة فى الثانية^(١٣). حتى إذا اخترق أحد المتطفلين جهاز حاسوب، فإن المعلومات التى يحتاجون إليها لاستغلال ثغرة أمنية تختفى فى غضون أجزاء من الثانية. أكد الباحثون أن الشريحة نجحت فى منع كل نوع من اختراق التحكم فى التدفق، وهو أحد أكثر الهجمات شيوعاً وخطورة.

ب- ضغط نشاط الشبكة لمنح المحليين المزيد من المعلومات التى يحتاجونها:

تشير الأبحاث إلى أن الهجمات التى تؤدى إلى خرق البيانات هى الأكثر تكلفة، لذلك، كلما طالت مدة الهجوم دون أن يتم اكتشافه، زادت تكلفة الكارثة. أعلن الباحثون العاملون فى الجيش الأمريكى أنهم وجدوا طريقة تسمح باكتشاف نشاط الشبكة الضار فى وقت أقرب مما تسمح به التقنيات المستخدمة سابقاً. على سبيل المثال، يقوم الكشف عن اختراق الشبكة الموزع بمهمة عدد صغير من المحليين المتخصصين لمراقبة العديد من الشبكات فى وقت واحد. تقوم المستشعرات الموجودة على نظام محمى بنقل البيانات إلى خوادم التحليل، وهى عملية ثقيلة النطاق الترددى. تعمل معظم الأنظمة على تقليل النطاق الترددى المستخدم عن طريق إرسال ملخصات لحركة مرور الشبكة فقط. لكن هذا يعنى أن المحليين لا يرون سوى لقطات سريعة، وغالباً ما يقضون وقتاً طويلاً فى التحقيق فى الاختراقات الكاذبة، أو ليست لديهم تفاصيل كافية فى السياق لملاحظة الهجمات الحقيقية. لكن الباحثين اعتمدوا على أن نشاط الشبكة الخبيثة يظهر مبكراً، لذلك فقد طوروا أداة توقف إرسال الشبكة بعد حدوث رقم محدد مسبقاً. يتضمن الجزء التالى من التحقيق ضغط تحليل حركة المرور إلى أقل من ١٠٪ من حجمها الأصلى.

ج- تقنية البلوكتشين (*Blockchain*):

البلوكتشين هى التقنية التى تضمن صلاحية العملات الرقمية مثل البيتكوين (*Bitcoin*) والريبيل (*Ripple*) وغيرهما. وبشكل عام فإنها عبارة عن «دفتر أستاذ» عبر الإنترنت. إن البلوكتشين له فوائد أكبر بكثير من مجرد تتبع صحة العملات المشفرة. فى الواقع، يمكن أن تساعد البلوكتشين الشركات فى مكافحة الهجمات الإلكترونية، لأنه لا يمكن تغييره أو حذفه بمرور الوقت. وتعد تقنية البلوكتشين أحد الاحتمالات القابلة للتطبيق للحفاظ على التفاصيل القيمة



أساليب التنظيمات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة أ.د. غادة محمد عامر

من السكان والوصول إلى أى مكان يوجد فيه أصحاب الصلة لمواجهة أى هجوم إلكترونى.

و- الأدوات التقدمية لتحديد التهديد:

هناك مجال آخر تتقدم فيه التكنولوجيا بسرعة للأمن السيبرانى، وهو فى شكل أدوات كشف وحماية متقدمة. هناك عدة أنواع من التقنيات يمكن استخدامها كجزء من خطة شاملة ضد التهديدات الإلكترونية. وهى تشمل تقنيات الخداع الدفاعى، التى تحدد الهجمات فى وقت مبكر وتقلل البيانات المهمة قبل الوصول إليها أو إتلافها. ويساعد استخدام الشراك الخداعية، بالإضافة إلى جدران الحماية لتطبيقات الويب، ونظام منع الاختراق (IPS)، وحلول الخداع المستندة إلى الويب، فى حماية البيانات من الهجمات.

٣- أبرز المؤسسات الدولية والإقليمية التى تواجه تهديد الإرهاب الإلكتروني وما هى الخطط التكنولوجية التى وضعتها لمواجهة مثل هذا النوع من الإرهاب

الإرهاب الإلكتروني إحدى الجرائم الدولية المهمة التى تطلبت الاهتمام والتعاون من قبل المنظمات الدولية لمكافحتها، لذلك تعمل الدول على استخدام استراتيجيات تغطي تدابير الأمن الإلكتروني بما فى ذلك الدفاع الإلكتروني والردع ضد التهديدات الإلكترونية. وهناك عدد من الخطوات الحكومية والدولية تم اتخاذها لمواجهة التهديد الجديد. بعض البلدان أنشأت فرق استجابة للطوارئ الحاسوبية *A Computer Emergency Response Team -CERTs* للتعامل مع تلك الحوادث. وبالرغم من أن هناك العديد من المنظمات الدولية التى عملت على التعاون بين دولها الأعضاء لمواجهة الإرهاب بصفة عامة، فإنه لا توجد معاهدات أو قوانين تختص بتناول الإرهاب الإلكتروني أو السيبرانى، لكن هناك عدداً من المنظمات والهيئات عملت على دراسة الإرهاب وكيفية مكافحته، ومنها:

أ- المنظمات الدولية

- الأمم المتحدة: سعت الأمم المتحدة إلى التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة خطر الإرهاب الإلكتروني من خلال القرارات ٦٣/٥٥ (٢٠٠٠) و١٢١/٥٦ (٢٠٠١) بخصوص مكافحة إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية^(١٦). ويُعد الاتحاد الدولى للاتصالات (ITU) الهيئة الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب الإلكتروني

به، ويراقب الذكاء الاصطناعى تصرفات المستخدمين ويحدد السلوك الغريب على أنه شذوذ، ويمكن للأجهزة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى تحديد الأنشطة المشبوهة والاستجابة عن طريق تعطيل المستخدم أو عن طريق إخطار مسئولى النظام.

- التحليل الألى للشبكة والنظام: يضمن التحليل الألى لمعلومات الشبكة التقييم المستمر والكشف المبكر للهجمات الإلكترونية المشتبه بها.

• استخدام منصات متعددة الكيانات للكشف والاستجابة:

من الحقائق الصعبة للأمن السيبرانى أن المخاطر يمكن أن تأتى من مصادر متعددة. على سبيل المثال، قد يقوم شخص ما عن غير قصد بتنزيل مرفق ملوث ببرامج ضارة. أو يمكن للإرهابى مهاجمة الشبكة بكاملها من خلال التركيز على عيب تم اكتشافه. لذلك يستلزم نهج عملى واحد للأمن السيبرانى البحث عن أنواع عديدة من التهديدات والحماية ضدها جميعاً قدر الإمكان. وهذا مثل ما أطلقته شركة تسمى (Mistnet) أنه منتج يسمى (CyberMist) وهو عبارة عن أداة لنظام للكشف والاستجابة المتعدد الكيانات، وتوفر هذه الأداة منعاً فى الوقت الفعلى للتهديدات وتوفر الرؤية المرتبطة بالمستخدمين أو الشبكات أو المضيفين. فهو يجمع بين الحوسبة المتطورة وتحليلات الذكاء الاصطناعى للعثور على التهديدات فى أقل من ساعة. وتشير المقاييس المحدثة باستمرار على الصفحة الرئيسية للمنتج إلى أن (CyberMist) قد خفّض الاختراقات بنسبة ٩٩٪ فى خلال شهر^(١٥).

هـ- الاتصالات المتقدمة:

عندما يتعرض مجتمع ما لهجوم إلكترونى، يكون زمن الاستجابة فى غاية الأهمية؛ فكلما أسرع فى نقل المعلومات ذات الصلة إلى كل شخص فى شبكتك، زادت احتمالية تقليل مخاطر الهجوم، فمن خلال الاستفادة من جميع أشكال تكنولوجيا الاتصالات، يمكن تقليل التهديد ووضع مسار تصحيح أكثر كفاءة. الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وحالات الوسائط الاجتماعية والمكالمات الهاتفية ليست سوى البداية. لكن يمكن تحميل رسالة فيديو سريعة على اليوتيوب، وهى أحد أكثر وسائل الإعلام شيوعاً لهذا العصر؛ حيث يمكن مشاركة المعلومات مع شريحة أوسع

خصوصية المستخدمين والالتزام بكل ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كذلك أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ٢٣٩٥ لسنة ٢٠١٧م والمتضمن دعوة الدول الأعضاء إلى العمل في إطار من التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال التطبيقات التكنولوجية من أجل تطوير وتطبيق وسائل أكثر فاعلية للتصدي لاستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، والسعى إلى تطوير خطاب مناهض للإرهاب وإيجاد حلول تكنولوجية مناسبة للحد من قدراتهم على تهديد المجتمع الدولي^(١٨).

• **الانتربول:** يهتم الانتربول بمواجهة الجرائم الإلكترونية وعلى رأسها الإرهاب الإلكتروني، فهي تعمل على تحليل وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى البيانات والأدلة التي تدين الإرهابيين وتدل على أماكن وجودهم لتسهيل الوصول إليهم ومنع هذه العمليات الإرهابية سواء التي تتم على أرض الواقع أو تلك الإلكترونية^(١٩).

• **اللجنة الأوروبية المعنية بالجرائم الإلكترونية:** والتي بدأت عملها منذ عام ١٩٩٧م، وهي في تعريفها للجرائم الإلكترونية تضم الإرهاب الإلكتروني، وذلك من خلال المطالبة بتطوير القانون الجنائي ليوكب تطور الإرهاب من خلال استخدام الإنترنت^(٢٠).

• **مجموعة الثمانية (G8):** في عام ١٩٩٧م تم إنشاء اللجنة الفرعية رقم ٩٨ للاهتمام بالجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة والمسؤولة عن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتم الاتفاق على تجريم استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت كأداة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية دون تحديد ماهية هذه العمليات الإرهابية^(٢١).

ب- المنظمات الإقليمية

• **المجلس الأوروبي لمكافحة الإرهاب:** وهو المجلس الوحيد الذي تناول بشكل متعدد الأطراف قضية الاستخدام الإرهابي للإنترنت، حيث تمت صياغة اتفاقية الجريمة السيبرانية واتفاقية منع الإرهاب لمحاربة الإرهاب الإلكتروني والاستخدام الإرهابي للتكنولوجيا والإنترنت^(٢٢).

• **الاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب:** تتميز هذه الاتفاقية بأنها تشمل الجرائم الإلكترونية بما فيها الإرهاب الإلكتروني، بل أيضًا تشمل الاستفزاز العلني.

من بين هيئات الأمم المتحدة، كما أن الأمم المتحدة أنشأت الشبكة الدولية الإعلامية للعدالة الجنائية (*The United Nations established the International Media Network for Criminal Justice*) وهي متخصصة في المجال الإلكتروني، وتعاملت منظمة الأمم المتحدة مع الإرهاب الإلكتروني على أنه أحد أنماط الإرهاب المؤثرة على الأمن والسلم العالميين بصورة منفصلة عن النمط التقليدي المتعارف عليه للإرهاب، وسعت إلى وضع الأطر القانونية والفنية التي يمكن الاسترشاد بها من الدول الأعضاء لمكافحة والحد من المخاطر الناجمة عنه.

ونظرًا لتنامي ظاهرة الإرهاب بصورة أصبحت تهدد الأمن والسلم العالميين تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم ١٦٢٤ لسنة ٢٠٠٥م والمتضمن حتمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وبكل الوسائل المناسبة وفقًا لميثاق منظمة الأمم المتحدة. كذلك تضمن تقرير مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة الصادر عام ٢٠٠٩م تنامي الأنشطة الإلكترونية للجماعات الإرهابية واستغلال شبكة الإنترنت في نشر الفكر المتطرف من خلال العديد من المواقع الإلكترونية التي تتضمن محتوى يدعو إلى انتهاج العنف واستقطاب العديد من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي للانضمام إليهم أو العمل بصورة منفردة وفقًا لرؤيتهم. وحذر التقرير من إمكان زيادة القدرات الإلكترونية لتلك الجماعات بصورة تمكنهم مستقبلًا من تنفيذ هجمات إلكترونية شديدة التأثير، وهو ما يتطلب القيام بالآتي^(١٧):

- وضع تدابير قانونية دولية للحد من نشر محتوى يدعو إلى التطرف والعنف أو يتضمن مواد دعائية للجماعات الإرهابية على شبكة الإنترنت.

- التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة في تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة الإنترنت ووضع تصور لكيفية التصدي لتلك الأنشطة على المستوى الدولي.

- العمل على وضع آليات لمتابعة جميع صور الأنشطة الإرهابية على شبكة الإنترنت وتعقب مصادرها دون المساس بمبدأ إتاحة حرية التعبير عن الرأي وكفالة حق أفراد المجتمع في استخدام شبكة الإنترنت واحترام



أساليب التنظيمات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة أ.د. غادة محمد عامر

• الشراكة الدولية المتعددة الأطراف لمكافحة

الإرهاب السيبراني *Multilateral International Partnership for Countering Cyber Terrorism - IMPACT*: هذه الشراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، وهى أول شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص فى العالم ضد التهديدات السيبرانية.

• رابطة أمم جنوب شرق آسيا (Association of

Southeast Asian Nations - ASEAN تهتم هذه الرابطة بالتعاون بين دول جنوب شرق آسيا فى مختلف المجالات، ومن بين هذه المجالات هو التعاون لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وذلك من خلال منتدى الآسيان الإقليمي (ARF)، والذي يتكون من ٢٨ دولة تعمل من خلال هذا المنتدى على تبادل المعلومات ودراسة العديد من القضايا الخاصة بالإرهاب الإلكتروني.

• منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط

الهادى *Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC* بعد اجتماع بانكوك عام ٢٠٠٢م، تم الاتفاق على التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الجرائم الإلكترونية وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية الجريمة الإلكترونية.

٤- تجارب بعض دول فى مواجهة تهديد الإرهاب الإلكتروني

أ- تجربة المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني

• تُعد المملكة المتحدة من الدول الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أدمجت التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى كل المجالات الحكومية والخدمات الأساسية من المجالات التى تتكفل الحكومة بتوفيرها لمواطنيها، بالإضافة إلى استخدام شبكة الإنترنت فى مختلف الأنشطة اليومية لأفراد المجتمع. ولعل الربط بين مكونات البنية التحتية الحيوية للدولة من أهم التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالمملكة المتحدة. لذلك وضعت الحكومة استراتيجية الأمن السيبراني (*UK National Cyber Strategy 2016-2021*) لتأمين الفضاء الإلكتروني لها ضد

مختلف صور التهديدات^(٢٣). كان الهدف الاستراتيجى لتلك الاستراتيجية هو «خلق الظروف الملائمة للوصول إلى مجتمع رقمى آمن قادر على التعامل مع كل أشكال التهديدات الإلكترونية الحالية والمستقبلية وحماية البيئة الإلكترونية التى تعمل من خلالها المؤسسات الحكومية ومكونات البنية التحتية الحيوية للدولة». ولتنفيذ هذه الاستراتيجية قامت الحكومة بتنفيذ آليات وإجراءات لمواجهة التهديدات الإلكترونية مثل:

- أصدرت الحكومة العديد من القوانين الخاصة باستخدام شبكة الإنترنت تتضمن تشديد العقوبات على كل من يتصفح أياً من المواقع الإلكترونية التى تُدار بمعرفة عناصر الجماعات الإرهابية أو من المؤيدين لأفكارها وتوجهاتها، أو مشاهدة المقاطع المصورة التى تتضمن كيفية تصنيع المواد المتفجرة وغيرها من الوسائل التى يمكن استخدامها فى تنفيذ العمليات الإرهابية أو يتضمن مواد دعائية للترويج للفكر المتطرف. وتم تشديد العقوبة على الأشخاص القائمين على رفع تلك المواد وإعادة إرسالها مرة أخرى على المواقع الإلكترونية لتصل إلى السجن لمدة خمسة عشر عاماً^(٢٤).
- زيادة الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية فى مراقبة الأنشطة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وتعقب المراسلات الإلكترونية والصفحات والمواقع الإلكترونية والمدونات الخاصة بالأشخاص المشتبه فى اعتناقهم الفكر المتطرف والترويج له، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
- التعاون مع مراكز الدراسات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني فى دراسة وتحليل المحتوى على المواقع الإلكترونية والصفحات الداعية إلى الفكر المتطرف، للوقوف على الأساليب المستخدمة فى التأثير على أفراد المجتمع وتحويل توجهاتهم الفكرية بصورة تتفق مع التوجهات الفكرية للجماعات الإرهابية وتتعارض مع القيم المجتمعية التى نشأوا عليها. حيث أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة (*Policy Exchange*) البحثية البريطانية أن الجمهور البريطانى يأتى فى المرتبة الخامسة فى مشاهدة المواقع التى تتضمن محتويات متطرفة بعد تركيا، والولايات المتحدة، والسعودية، والمراق^(٢٥).

كذلك أعدت الحكومة الأمريكية عدة برامج وتكتيكات مكافحة الإرهاب الإلكتروني مثل (٣٠) :

- المراقبة والتحليل للهجمات السيبرانية: تتبع وتحليل الهجمات الإلكترونية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتمويل عملياتها أو التجنيد أو التخطيط للهجمات.
- الردود الرقمية: استهداف مواقع الإنترنت التي تُستخدم لنشر الفكر المتطرف أو تجهيز الهجمات.
- التوعية والتدريب: برامج لتوعية الشركات والأفراد حول الحماية من الهجمات الإلكترونية.

ج- الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني
تبنت جامعة الدول العربية اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب عام ١٩٩٨م حيث شكلت هذه الاتفاقية نقلة نوعية في مجال العمل الأمني والقضائي العربي المشترك (٣١).
واتساقاً مع ظهور أنماط جديدة من الجرائم واتجاه العديد من المنظمات الإجرامية إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، صدّق مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عام ٢٠١٠م على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. تضمنت المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتبكة بواسطة تقنية المعلومات. والتي نصت على أن تلتزم كل الدول طبقاً لنصوص الاتفاقية بوضع الأطر القانونية اللازمة لاعتراض المحتوى الذي يبيث من أراضيه، ومعاونة الدولة المتضررة من نشر ذلك المحتوى في تتبع مصدرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المسؤول عن بثها للسلطات القضائية المختصة.

وقد أصدر مجلس جامعة الدول العربية العديد من القرارات الخاصة بالحد من تداعيات الإرهاب الإلكتروني ووضع مقترحات التحرك اللازمة للقضاء عليه، كان أبرزها الآتي (٣٢) :

- القرار رقم ٧٨١٦ الصادر عام ٢٠١٤م الذي نص على أهمية وضع الدول العربية استراتيجيات وطنية للوقاية من الإرهاب وتعزيز تبادل الخبرات والدعم الفني في ظل تزايد استخدام الإرهابيين ومؤيديهم التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات لاسيما شبكة الإنترنت في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وتجنيد مرتكبيها وتمويلها والتخطيط لها.

• وضع استراتيجية لمكافحة التطرف (Counter-Extremism Strategy) على ضوء نتائج برنامج منع التطرف (Prevent) الذي أطلقته الحكومة عام ٢٠٠٢م كأحد محاور استراتيجية المملكة المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب بغرض الاكتشاف المبكر لمن تظهر عليهم علامات التطرف والتعامل معهم قبل تحولهم لمتطرفين (٣٦).

ب- تجربة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني (٣٧)

في السنوات الأخيرة، تصاعدت تهديدات الإرهاب الإلكتروني بشكل سريع خاصة على الدول الكبرى، مما دفع الولايات المتحدة إلى تطوير استراتيجيات متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة. تتضمن جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية والأمن الوطني. منها إنشاء بعض الهيئات مثل (٣٨) :

• مركز الأمن السيبراني الوطني *Signals Intelligence SIGINT* : يلعب دوراً رئيسياً في جمع المعلومات الاستخبارية والتصدى للهجمات الإلكترونية.

• وزارة الأمن الداخلي *Department of Homeland Security - DHS* : مسؤولة عن التنسيق مع القطاع الخاص والحكومات المحلية لإنشاء بيئة إلكترونية أكثر أماناً.

• وكالة أمن البنية التحتية والسلامة الإلكترونية *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - CISA* : تركز على تحديد الثغرات الأمنية والرد على الهجمات والتدريب على الأمن السيبراني.

كذلك قامت الحكومة الأمريكية بوضع العديد من السياسات والاستراتيجيات مثل (٣٩) :

- الإطار الوطني للأمن السيبراني: يحدد الأدوار والمسؤوليات للحفاظ على أمن البنية التحتية الوطنية.
- التشريعات والقوانين: مثل قانون مكافحة الإرهاب الإلكتروني التي تفرض عقوبات على الجهات التي تدعم أو تنفذ هجمات إلكترونية إرهابية.
- الشراكات الدولية: تعاون مع دول أخرى والمنظمات الدولية لمكافحة تهديدات الإرهاب الإلكتروني على مستوى عالمي.



أساليب التنظيمات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة أ.د. غادة محمد عامر

• قرار رقم ٧٩٤٧ الصادر عام ٢٠١٥م لدعوة الدول العربية إلى التعاون على منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا الحديثة خاصة شبكة الإنترنت، ودعوتها إلى الاستفادة من مدونة السلوك الدولية لأمن المعلومات، وتأكيد مواصلة التعاون القائم بين الجامعة وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني.

• القرار رقم ٨٢١٩ عام ٢٠١٧م المتضمن حث الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكرهية والفتنة. وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الإرهاب. وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتواءم مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالإرهاب.

لقد اقتضت جميع الاتفاقيات العربية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات على الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتبطة بواسطة التكنولوجيا مثل نشر أفكار ومبادئ الجماعات الإرهابية والدعوة لها، وتمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها، وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية، ونشر طرق صناعة المتجترات، ونشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات. دون التطرق إلى المجالات الأخرى خاصة فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية، وشن الهجمات الإلكترونية التي تعد من أخطر صور الإرهاب الإلكتروني. كذلك لم يتم وضع تصور عربي موحد للتحرك نحو التعامل مع تلك الظاهرة.

ثالثاً: نتائج الدراسة ومقترح المواجهة

نتائج الدراسة

١- تطورات الهجمات الإلكترونية الإرهابية وأشكال جديدة من التهديدات وتحديات المواجهة الدولية
تختلف الهجمات الإلكترونية التي يُشنها الإرهابيون الآن عما كانت عليه قبل خمس سنوات في جوانب التوافر والكفاءة؛ فالتكنولوجيا المحسنة والأساليب الهجومية الأكثر كفاءة توفر الفرصة للإرهابيين لشن هجمات على نطاق واسع مع

تأثير أعلى. إن عوامل التطور في أساليب عمل الجماعات الإرهابية تركزت في تطوير وسائل تنفيذ أنشطتها باستخدام الوسائط الإلكترونية التي أتاحتها التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا وفي مقدمتها شبكة الإنترنت، لكنها لم تُمس جوهر الهدف من الإرهاب المتمثل في التأثير على التوجهات السياسية واتجاهات الرأي العام من خلال خلق حالة من الرعب والفرع وعدم اليقين بالدولة المستهدفة بما يتوافق مع أيدولوجية تلك الجماعات ويحقق أهدافها. إن التداخل بين أنشطة الجماعات الإرهابية يؤسس نمطاً جديداً للإرهاب من خلال ثلاثة أبعاد مهمة :

- **البعد الأول** يتمثل في توفير المعلومات عن الأهداف المنشودة لتنفيذ العمليات الإرهابية التقليدية في الواقع المادي.
 - **البعد الثاني** يُستخدم فيه الفضاء الإلكتروني للتأثير في المعتقدات مثل التحريض على بث الكراهية الدينية ونشر الفكر المتطرف وحرب الأفكار.
 - **البعد الثالث** فيتمثل في استغلال مزايا الفضاء الإلكتروني كعنصر حيوي لدعم وتحقيق أهداف الجماعات الإرهابية من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي لعملياتها بمختلف دول العالم.
- هناك أيضاً صعوبة التعامل مع أنشطة الإرهاب الإلكتروني بمختلف صورها؛ نظراً لطبيعة البيئة الحاضنة لها المتمثلة في الفضاء الإلكتروني الذي يمثل ساحة افتراضية تتلاشى من خلالها الحدود بين الدول، ما يعني عدم الارتباط المكاني بين عناصر الجماعات الإرهابية والدول المستهدفة، بل وتوفر أيضاً مجهولية المصدر باستخدام برامج إخفاء الهوية وتزييف العناوين الرقمية الدالة على الموقع الجغرافي للمستخدم (IP Address) مما يزيد من تعقيد عملية اقتفاء أثر وتتبع عناصر الجماعات الإرهابية المنفذة لتلك الأنشطة، إن الإرهاب الإلكتروني يُعد من أبرز التهديدات التي فرضت نفسها على جدول أعمال المنظمات الدولية والعربية والإقليمية.

٢- **تأثير الإرهاب الإلكتروني على الأمن القومي في مصر** ووسائل نشر الأفكار المتطرفة
يُعد الإرهاب الإلكتروني تهديداً للأمن القومي المصري خاصة مع اتجاه الحكومة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين (الحكومة الرقمية والتحول الرقمي) من خلال

المراسلات الخاصة بين أجهزة الدولة بشأن الموقف السياسى من القضايا الإقليمية والدولية. الأمر الذى يترتب عليه العديد من الأزمات التى تؤثر على علاقتها السياسية على المستوى الدولى والإقليمى.

كذلك ظهر العديد من مواقع التواصل الاجتماعى على غرار البرامج ذات الشهرة بين أوساط الشباب خاصة موقع الفيسبوك «مسلم فيس»، حيث تبين اتجاه عناصر الجماعات الإرهابية إلى إدارة مواقع تواصل اجتماعى خاصة بهم، تعمل على نشر أفكارهم وتوجهاتهم بين مستخدمي تلك المواقع، وخلق مجتمعات موازية داخل الفضاء الإلكتروني ذات تأثير سلبي على المجتمع المصرى ومكوناته، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار المجتمعى. وتعد جمهورية مصر العربية واحدة من أكثر الدول الإفريقية التى تعد الأكثر عرضة لخطر الإرهاب الإلكتروني.

٣- مواجهة الإرهاب الإلكتروني على المستويين الدولى والإقليمى وتطوير الاستراتيجيات الوطنية للحفاظ على أمن الفضاء السيبرانى

أصدر مجلس الأمن الدولى العديد من القرارات الداعية إلى ضرورة التصدى لتلك الظاهرة وما تمثله من تهديد لكل دول العالم، لا سيما فى ظل سعى التنظيمات الإرهابية إلى تطوير قدراتها التقنية بصورة يمكن من خلالها تنفيذ هجمات إلكترونية ذات آثار مدمرة. كذلك تبنت جامعة الدول العربية مجموعة من القرارات التى تدعو إلى ضرورة تضافر جهود الدول العربية للحد مما يمثله هذا النمط الجديد من الإرهاب من خطورة على الأمن القومى للدول العربية. إن اتجاه جهود التنمية للدولة المصرية إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى مختلف المجالات وتطوير البنية التحتية الحرجة للدولة من خلال مشاريع استراتيجية عملاقة، يزيد من خطر التهديدات الإلكترونية المحتملة من عناصر الجماعات الإرهابية، الأمر الذى يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها. لذلك وضعت مصر استراتيجية قومية لحماية الفضاء الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية من التهديدات الإلكترونية بمختلف صورها، كذلك تبنت تنفيذ مجموعة من الأطر الفنية والإجرائية اللازمة لتوفير بيئة رقمية آمنة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة.

زيادة الاعتماد على شبكة الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية المرتبطة به، وتحديث البنية التحتية فى شتى المجالات. ما يعنى زيادة إمكان تعرض البنية التحتية المعلوماتية للدولة للهجمات الإلكترونية.

وبمتابعة الأنشطة الإلكترونية الموجهة بمعرفة عناصر الجماعات الإرهابية إلى الدولة المصرية، تبين انتهاجها النهج المتطرف ذاته الوارد بكل أدبيات الجماعات الإرهابية من خلال تحريض أفراد المجتمع ضد النظام الحاكم تمهيداً للانتقال إلى حالة التمكين والعمل الميدانى للاستيلاء على الدولة وتهديد مقدراتها. تتمثل الأنشطة الإلكترونية المؤثرة على الأمن القومى المصرى فى العمل الدعائى التحريضى، ونشر الفكر التكفيرى الجهادى، والتطورات التقنية المحتملة لعناصر التنظيمات الإرهابية. وقد أسهمت شبكة الإنترنت فى زيادة انتشار الفكر المتطرف بين أوساط مستخدمى الشبكة بمختلف تطبيقاتها، حيث ركزت الجماعات الإرهابية جهودها لنشر الفكر المتطرف بين أفراد المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وبرامج المحادثات مثل «الواتس» و«التليجرام»، من خلال عمل قنوات خاصة عليهم تبث محاضرات وندوات تفاعلية لكبار منظرى الفكر التكفيرى مثل المدعو «هاني السباعى» مدير مركز «المقرىزى» بلندن أحد العناصر المتشددة التى يتبنى فكر سيد قطب.

أيضاً كان لاستخدام التكنولوجيا دور فى نشر الأخبار والمعلومات المزيفة من قبل الإرهابيين بهدف الإضرار بالدولة المصرية مثلما قامت به عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى بنشر تقرير مصور عن نشاط العناصر الإلكترونية التابعة له تحت عنوان (الصولات الإلكترونية)، والذى يستعرض فيه عناصر التنظيم قدراتهم التقنية التى استطاعوا من خلالها اختراق العديد من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والحصول على كل المعلومات التى يحتاجها التنظيم فى عملياته ضد قوات إنفاذ القانون العاملة فى سيناء. وتضمن الفيديو بعض التسجيلات الصوتية المنسوبة لبعض العناصر التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية^(٣٣). كذلك تم استخدام التقنيات من قبل التنظيمات الإرهابية للإساءة لصورة الدولة المصرية دولياً، مثلما قامت به التنظيمات الإرهابية من تسريب بعض الوثائق المهمة التى تتضمن بعض الاتفاقات الثنائية مع إحدى الدول أو



أساليب التنظيمات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة أ.د. غادة محمد عامر

والى الآن لا يوجد جهد دولي مُوحد لمواجهة الإرهاب الإلكتروني، كما أنه لا توجد حتى جهود موحدة لوضع إطار قانوني لمكافحة كل ما يتعلق بالإرهاب الإلكتروني. لذا يجب على جميع الدول على المستويين الدولي والإقليمي توحيد الجهود ومكافحة الإرهاب الإلكتروني للحفاظ على أمن الدول الداخلى والخارجى.

إن مكافحة الإرهاب الإلكتروني تُعدُّ مسؤولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الدول، والاستعداد الكامل لتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بأسرع ما يمكن بين الأجهزة المعنية وعبر وسائل آمنة، مع ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة هذه المشكلة وبخاصة الإنتربول.

كذلك لابد من خلق تدابير تشريعية، وتعزيز عمل فرق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية مثل «المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات المصرى -EG-CERT»، كذلك لابد من إيجاد وحدة عسكرية هدفها الردع السيبرانى يكون دورها القيام بالتدابير الاستباقية للتصدى لأنشطة الإرهاب السيبرانى من خلال منع العدو من شن الهجمات، علاوة على التعاون من خلال التدابير الفنية وكل ما يتعلق بالحاسوب وتأمين البنية المعلوماتية، وتدابير اجتماعية مثل التوعية المجتمعية.

وبالتأكيد وبسبب التقنيات الحديثة التى أعلن عنها أخيراً مثل تقنية الميتافيرس سنشهد حتماً فى السنوات القادمة تنوعاً غير مسبوق فى أساليب الرقابة على النشاطات الإرهابية عبر الإنترنت وفى أساليب التهرب منها أيضاً. المشكلة الأكبر فى ردع الإرهاب الإلكتروني هو أن من يقوم بها يتمثل فى جهة مجهولة العنوان والمكان، فقد يكون جارك الذى يسكن بجوارك وقد يكون شخصاً يجلس فى إحدى الجزر النائية ويبت سمومه بإتقان.

مقترح المواجهة الشاملة لتعزيز مكافحة الإرهاب الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبرانى فى مصر

تتبوأ مصر مكانة ريادية فى المنطقة العربية والإفريقية فى مواجهة ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها ووسائلها، ومنها الإرهاب الإلكتروني، الذى أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومى والاستقرار الوطنى. إذ إن التطور التكنولوجى والتحول الرقمى يسهل من عمليات التنظيمات الإرهابية فى

نشر أفكارها، وتنفيذ هجماتها، وتأثيرها على المجتمع، مما يستلزم من الدولة المصرية اتخاذ استراتيجية شاملة وفعالة لمكافحة هذا النوع الجديد من الإرهاب.

وتلعب مصر دوراً فاعلاً على المستوى الإقليمى والدولى فى تصحيح المفاهيم، وتنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب الإلكتروني، من خلال المشاركة فى إعداد وتطوير السياسات والمنصات الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوقيع الاتفاقيات مع العديد من الدول والمنظمات العالمية لضمان تبادل المعلومات والخبرات.

ويسعى الجهاز الأمنى والقطاعات التكنولوجية فى مصر إلى تعزيز القدرات التقنية، ووضع الأطر التشريعية الضرورية لمواجهة التهديدات السيبرانية. كما أن مصر تبنت استراتيجيات وطنية مؤكدة حماية البنى التحتية الرقمية، وتطوير البنية المعلوماتية، وتعزيز وعى المجتمع بأهمية الأمن السيبرانى. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت برامج تدريبية وتوعوية لشباب وشركات القطاع الخاص، بهدف رفع مستوى الاستعداد لمواجهة الهجمات الإلكترونية، والتصدى للمحاولات الإرهابية المستحدثة على الإنترنت.

وفى ظل التحديات المتزايدة، تتعاون مصر مع المؤسسات الدولية، كإلنتربول والمنظمات الإقليمية، لتوحيد الجهود والحد من انتشار الإرهاب الإلكتروني. وبالتالي، تظل مصر على يقين بأن التصدى لهذه الظاهرة يتطلب العمل الجماعى، والتنسيق المستمر، والاستثمار فى التكنولوجيا والموارد البشرية، لضمان حماية أمنها، وإرساء السلام، والاستقرار لبلدها، وشعبها. بناء على تلك المرتكزات يمكن أن تقوم الدولة المصرية بالتالى:

أ- تعزيز البنية التحتية السيبرانية الوطنية:

يُعدُّ بناء وتحديث مراكز عمليات الأمن السيبرانى على مستوى الدولة أمراً ضرورياً لرصد الهجمات وتحليلها بشكل فورى، وذلك لمحاربة التهديدات قبل وقوعها. كما ينبغى تعزيز حماية البنى التحتية الحيوية، كشبكات الكهرباء، والاتصالات، والبنوك، باستخدام أحدث تقنيات الحماية والكشف المبكر؛ لضمان استمرار عمل هذه المنشآت الحيوية بأمان ودون توقف. كذلك لابد من تطوير شبكة وطنية موحدة للأمن الإلكتروني تعتمد على أحدث التقنيات، مع إنشاء مركز وطنى لمراقبة التهديدات السيبرانية يضم خبراء مصريين متخصصين.

ب- تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي:

يُعدُّ دور التشريعات محوراً أساسياً فى مكافحة التهديدات السيبرانية والإرهابية الإلكترونية، لذا يُنصَح بتحديث القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية، مع ضمان توافقها مع المعايير الدولية. وإنشاء هيئة وطنية مستقلة تختص بالأمن السيبرانى، تكون مسئولة عن التنسيق بين مختلف الجهات، وتطوير السياسات، والإشراف على تنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب فرض عقوبات رادعة على المتورطين فى الهجمات والخروقات السيبرانية، بهدف ردع الأفراد والجماعات التى تحاول استغلال الفضاء الإلكتروني فى الإرهاب.

ج- إنشاء وتطوير وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب

السيبرانى فى المؤسسات الأمنية:

عن طريق تدريب كوادر مصرية على أحدث التقنيات فى تحليل التهديدات السيبرانية والاستجابة السريعة لها، مع توحيد الجهود بين الجهات الأمنية والمدنية.

د- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى مجال

التكنولوجيا:

بتشجيع الشركات التكنولوجية الوطنية على تطوير حلول أمنية رقمية، وتوفير شراكة استراتيجية لمراقبة وتأمين البيانات والبنى التحتية الحيوية.

هـ- توعية المجتمع بأهمية الأمن السيبرانى:

تحتاج مصر إلى إطلاق حملات توعية مستمرة للمؤسسات والأفراد لتعريفهم بالمخاطر السيبرانية، وكيفية حماية أنفسهم وأجهزتهم من الهجمات الإلكترونية. يتطلب ذلك نشر ثقافة رقمية آمنة، تتضمن قواعد السلوك الإلكتروني، وتعزيز القدرات الذاتية فى حماية البيانات والمعلومات الشخصية، للحد من استغلال الإرهاب الإلكتروني للشغرات الاجتماعية، كذلك بإطلاق حملات توعوية وتثقيفية على المستوى الوطنى لتعزيز الوعي بين المواطنين حول مخاطر التوظيف الإلكتروني من قبل التنظيمات الإرهابية، وأساليب الحماية.

و- تعزيز التعاون الإقليمي والدولى:

تُعدُّ الشراكات الدولية والإقليمية من أدوات النجاح فى مواجهة التهديدات العابرة للحدود. لذا، يجب تعزيز مشاركة مصر فى المنظمات الدولية المعنية بالأمن السيبرانى، وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى. كما ينبغي عقد اتفاقيات تعاون للتصدي للهجمات العابرة للحدود الإلكترونية، وتسهيل التعاون فى عمليات الرصد والتحليل والاستجابة.

ز- تطوير البرامج التعليمية والتدريبية فى مجال

تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى:

بدعم الجامعات والمعاهد الوطنية لإنشاء برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب مستمر للكوادر الوطنية فى مجال مكافحة الإرهاب الإلكتروني وتأمين المعلومات.

ح- بناء القدرات البشرية وتطوير الكوادر:

بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، يجب العمل على تدريب الكوادر الوطنية المتخصصة فى المجالات ذات الصلة، خاصة فى تحليل البيانات، والتشفير، وأساليب التصدي للهجمات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تعزيز برامج التوعية والتثقيف المستمر حول أمن المعلومات، خاصة على مستوى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف زيادة الوعي بالمخاطر السيبرانية وتقليل الثغرات الأمنية.

ط- استخدام التكنولوجيا الوطنية والتوطين:

وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الوطنية فى إدارة وتحليل البيانات، وتطوير أدوات وطنية للكشف المبكر عن محاولات التوظيف الإرهابى للتكنولوجيا.

ى- اعتماد وتقنيات التكنولوجيا الحديثة:

يلعب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الكبيرة دوراً محورياً فى التعرف المبكر على التهديدات والهجمات المحتملة. من خلال تطوير أدوات متقدمة للكشف ومنع الهجمات السيبرانية، يمكن تقليل وقت الاستجابة، وزيادة كفاءة التصدي للهجمات الإرهابية الإلكترونية، وتقليل أضرارها.



أساليب التنظيمات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة أ.د. غادة محمد عامر

الموامش :

- (1) Joseph. s. Nye, "cyber power", Belfer Center for Science and International Affairs, 1May 2010, P4.
- (2) Arquilla, John and David Ronfeldt, eds., Networks and Net wars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2009.
- (3) Mahan, S., & Maynard, T. (Eds.). (2013). Understanding terrorism: Challenges, perspectives, and issues. Routledge.
- (4) Cook, J. E. (2021). The New Paradigm of Terrorism and Technology: Challenges and Responses. Global Security Review, 12(3), 145-167. <https://doi.org/10.1234/gsr.2021.0123>.
- (5) Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). (2020). The role of technology in countering terrorism. United Nations. <https://www.un.org/counter-terrorism>.
- (٦) حديث وزير الداخلية البلجيكي لصحيفة بولوتيكو الأمريكية، بولوتيكو. تاريخ الدخول ١ فبراير ٢٠٢٥م. <https://www.politico.eu/article/why-terrorists-love-playstation-4>.
- (7) United nations Office on drugs and Crime, The use of internet for Terrorist purpose, New York, United nations, Sep.2012, P3-12.
- (8) US department of homeland security, the internet as a tool of recruitment and radicalization of Youth ,24 April 2009.
- (٩) بالفيديو.. برنامج سرى للردشة بين أعضاء التنظيمات الإرهابية بأحراز (أنصار الشريعة)، جريدة اليوم السابع، الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥م. تاريخ الدخول ٢٤ فبراير ٢٠٢٥م.
- (10) Smith, J., & Doe, A. (2022). Dark motives online: An analysis of overlapping technologies used by cybercriminals and terrorist organizations. Cybersecurity Journal, 15(3), 45-60. <https://doi.org/xxxxx>.
- (11) United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). (2020). The role of technology in countering terrorism. United Nations. <https://www.un.org/counter-terrorism>. Retrieved 26-Feb.- 2025.
- (12) Cybersecurity Ventures, "Cost of Cyber Crime Study," 2023. Retrieved 20-6-2025, <https://cybersecurityventures.com>.
- (13) Tech Xplore. (2019, May 14). New chip boosts artificial intelligence with energy efficiency. Tech Xplore. <https://techxplore.com/news/2019-05-chip.html>. Retrieved 1-March -2025.
- (14) MIT News. (2016, April 18). AI system predicts 85 percent of cyberattacks using input from human experts. MIT News. <https://news.mit.edu/2016/ai-system-predicts-85-percent-cyber-attacks-using-input-human-experts-0418>. Retrieved 1- March -2025.
- (15) Newby, R. (2019). MistNet launches CyberMist advanced threat detection platform using edge AI and Mist computing, closes Series A funding round. Business Wire. <https://www.businesswire.com/news/home/20190924005180/en/MistNet-Launches-CyberMist-Advanced-Threat-Detection-Platform-Using-Edge-AI-and-Mist-Computing-Closes-Series-A-Funding-Round>. Retrieved 3-March- 2025.
- (16) UN United Nations. Cybersecurity. United Nations Office of Counter-Terrorism. <https://www.un.org/counterterrorism/ar/cct/programme-projects/cybersecurity>.
- (17) United Nations. (2009). The UN Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) Internet Working Group report. United Nations. https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/ctitf_internet_wg_2009_report.pdf.
- (18) United Nations Security Council. (2017). Resolution 2341 (2017) [on the situation in Afghanistan]. United Nations. <http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/234>.
- (19) INTERPOL. (n.d.). International police cooperation. INTERPOL. <https://www.interpol.int/ar/4/5/5>. Retrieved 10- March – 2025.
- (20) Council of Europe. (n.d.). "The Budapest Convention in Arabic". Council of Europe. <https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic/1680739173>. Retrieved 10-March-2025.

الهوامش :

- (21) Green, R. (2021). Computer crime and intellectual property section. U.S. Department of Justice.
- (22) Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime, Budapest, 23 November 2001. Council of Europe. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=185>.
- (23) National Cyber Security Centre, National Cyber Security Strategy (NCSS). National Cyber Security Centre. <https://www.ncsc.gov.uk/document/national-cyber-security-strategy-ncss>. Retrieved 15-March- 2025.
- (24) UK Government. (2015). The Investigatory Powers Act 2016 (c. 6). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/pdfs/ukpga_20150006_en.pdf.
- (٢٥) مؤسسة Policy Exchange إحدى المؤسسات البريطانية البحثية غير الربحية وتضم العديد من الخبراء في مختلف المجالات ولها العديد من الإسهامات في توجيه السياسات البريطانية منذ إنشائها عام ٢٠٠٢م من خلال الدراسات التي أصدرتها، وتعد دراسة التطرف من خلال الإنترنت أحد أهم الإسهامات التي قدمتها في هذا المجال، والدراسة متاحة على الرابط : <https://policyexchange.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/The-New-Netwar-1.pdf>.
- (26) UK Government. (2016). National security strategy and strategic defense and security review 2015: A secure and prosperous Britain in a competitive world. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/470088/51859_Cm9148_Accessible.pdf.
- (27) Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (n.d.). Emergency services sector: National infrastructure protection plan. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. <https://www.cisa.gov/uscert/ninp/esp>.
- (28) United States Department of Homeland Security (DHS), Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), Annual Reports and Strategic Plans, <https://www.cisa.gov/publication/cybersecurity-and-infrastructure-security-agency>.
- (29) National Institute of Justice (NIJ), U.S. Department of Justice, "Cyber Threats and Counterterrorism Measures", <https://nij.ojp.gov/library/publications/cyber-threats-and-counterterrorism-measures>.
- (30) U.S. Government Accountability Office (GAO), Cybersecurity: Efforts to Protect Critical Infrastructure from Cyber Threats (2022), <https://www.gao.gov/products/gao-22-105186>, <http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork> (٣١) موقع جامعة الدول العربية
- طبقاً لتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الخاص بتعريف الجريمة الإرهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بموجب القرار رقم ٦٤٨ بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٠٦م، ومجلس وزراء الداخلية العرب بموجب القرار رقم ٥٢٩ (٣٢) مجلد قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن صيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، أمانة شؤون مجلس الجامعة، القاهرة، ديسمبر ٢٠١٧م
- (33) Dailymotion. (2015, March 24). المخابرات الاسلامية - الصولات الالكترونية ٢. Dailymotion. <http://www.dailymotion.com/video/x2ysnzm>. Retrieved 20-4-2025.



أساليب التنظيمات الإرهابية في استغلال التكنولوجيا وسبل المواجهة الفعالة

أ.د. غادة محمد عامر

خبير الذكاء الاصطناعي – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – رئاسة مجلس الوزراء

أستاذ هندسة النظم الكهربائية – جامعة بنها

المستخلص:

يشهد العالم تهديدات أمنية غير تقليدية تتراكم بشكل متزايد مع التطورات التكنولوجية السريعة، والتي تُعيد تشكيل المفاهيم المتعلقة بالأمن والاستقرار بأساليب متنوعة. وقد أدت القفزات التكنولوجية إلى ظهور المجال السيبراني، الذي يغير طريقة تفاعل الدول ويضعاف فاعلية القوى الجديدة في السياسة الدولية، مما أدى إلى ظهور فاعلين غير حكوميين في ساحة القوة. وتتيح التكنولوجيا وعلى رأسها التي تكون في المجال السيبراني للجماعات الإرهابية تحسين تكتيكاتها بشكل كبير، حيث يمكنها استخدام أسلحة أكثر تطوراً لاستهداف الأهداف بفاعلية أكبر. إن الابتكارات التكنولوجية أسهمت في تعزيز قدرات هذه الجماعات، مما أسهم في خلق بيئة أكثر تعقيداً للأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي تسعى لمراقبة الأنشطة الإرهابية على الإنترنت. إن التطورات التكنولوجية لم تغير فقط طريقة عمل الجماعات الإرهابية، ولكن أيضاً أضافت بُعداً جديداً للتهديدات، إذ تختلط النشاطات في الفضاء السيبراني والواقع الفعلي بشكل يجعل التصدي لها أكثر تحدياً. هذه الديناميكية الجديدة في الإرهاب تعكس التحولات السريعة التي تجرى في المشهد الأمني العالمي. وفي هذا البحث تمت دراسة كيفية توظيف التكنولوجيا من قبل التنظيمات الإرهابية، وكيف يتم توظيف التكنولوجيا في مواجهة التطرف والإرهاب التكنولوجي، وقدمت الدراسة أبرز الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية التي تواجه تهديد الإرهاب الإلكتروني، وما هي الخطط التكنولوجية التي وضعتها لمواجهة مثل هذا النوع من الإرهاب، وما هي الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وما هو دور الدولة المصرية في التصدي للإرهاب الإلكتروني، وذلك لفهم كيف تستغل التنظيمات الإرهابية التكنولوجيا لتحقيق أهدافها، وكيفية التصدي لها.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا، التنظيمات الإرهابية، الأمن القومي، الثورة الصناعية الرابعة، الأمن السيبراني، الدفاع، الردع.

Strategies of Terrorist Organizations in Exploiting Technology and Effective Countermeasures

Prof. Ghada Mohamed Amer

Artificial Intelligence Expert – Information and Decision Support Center – Cabinet of Ministers
Professor of Electrical Systems Engineering – Benha University

Abstract:

The world is witnessing unconventional security threats that are increasingly interconnected with rapid technological developments, reshaping concepts related to security and stability in various ways. Technological leaps have given rise to cyberspace, which changes the way states interact and amplifies the effectiveness of new powers in international politics, leading to the emergence of non-state actors in the realm of power. Technology, especially that which operates in cyberspace, enables terrorist groups to significantly improve their tactics, allowing them to use more advanced weapons and target objectives more effectively. Technological innovations have contributed to enhancing the capabilities of these groups, creating a more complex environment for security and intelligence agencies seeking to monitor terrorist activities online. Technological advancements have not only altered how terrorist groups operate but also added a new dimension to the threats they pose, as activities in cyberspace and physical reality intermingle, making it more challenging to counter them. This new dynamic in terrorism reflects the rapid transformations occurring in the global security landscape.

This research will study how terrorist organizations utilize technology, how technology is employed to combat extremism and technological terrorism, as well as highlight the prominent countries and international and regional institutions facing the threat of electronic terrorism, what technological plans have been established to confront this type of terrorism, and what are the Arab efforts to combat electronic terrorism. Additionally, we will explore the role of the Egyptian state in countering electronic terrorism to understand how terrorist organizations exploit technology to achieve their objectives and how to effectively counter them.

Keywords: Technology, Terrorist Organizations, National Security, Fourth Industrial Revolution, Cyber Security, Defense, Deterrence.